

Title

Mikkel Moth Billing
202307989

19. januar 2024

Indhold

Indhold	1
1 Differentiation	3
1.1 Implicit differentiation	3
2 Integration	3
2.1 Delvis Integration	3
2.2 Uegentlige integraler	4
3 Komplekse tal	4
3.1 Division	5
3.2 Polær form	5
3.3 Andengradsligning	7
4 Følger og Rækker	8
4.1 Følger	8
4.2 Rækker	9
4.3 Konvergerings tests	10
4.4 Alternierende rækker	12
4.5 Taylorrækker	13
5 Sandsynlighedsregning	16
5.1 Odds	20
5.2 Betinget sandsynlighed	21
5.3 Produktreglen	22
5.4 Bayes' Sætning	23
5.5 Stokastisk	23
Tæthedsfunktion	24
Fordelingsfunktion	24
6 Differentialligninger	26
6.1 Anden orden	28

7	Partielle Afledede	30
7.1	Gradienten	31
7.2	Ekstremværdier	32
8	Andet	33
8.1	L'Hôpitals Regel	33
8.2	Kurvelængder	34
8.3	Additionsformler cos, sin og tan	34
8.4	Integration af funktioner af to variable	35
9	Appendix	37
9.1	Delvis Integration	37
9.2	Komplekse	38
9.3	Differentialligninger	39

1 Differentiation

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}f(g(x)) &= f'(g(x)) \cdot g'(x) \\ \frac{d}{dx}f(x) \cdot g(x) &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) \\ \frac{d}{dx} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}\end{aligned}$$

1.1 Implicit differentiation

Differentiere begge sider af lighedstegnet med hensyn til x , hvor $y = y(x)$.

Løsning: Vi differetierer begge sider af ligningen:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(y^2) &= \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin xy) \\ \downarrow \\ 2y \frac{dy}{dx} &= 2x + (\cos xy) \frac{d}{dx}(xy) && \text{Kædereglen:} \\ &&& \text{Sammesat funktion } y^2(x) \\ \downarrow \\ 2y \frac{dy}{dx} &= 2x + (\cos xy) \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) && \text{Produktreglen}\end{aligned}$$

Implicit Differentiation:

$$\begin{aligned}\text{Løsning: } 2y \frac{dy}{dx} &= 2x + (\cos xy) \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) \\ \downarrow \\ 2y \frac{dy}{dx} - (\cos xy) \left(x \frac{dy}{dx} \right) &= 2x + (\cos xy)y \\ \downarrow \\ (2y - x \cos xy) \frac{dy}{dx} &= 2x + y \cos xy \\ \downarrow \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{2x + y \cos xy}{2y - x \cos xy}\end{aligned}$$

2 Integration

2.1 Delvis Integration

$$\int u(x)v'(x)dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)dx$$

Eksempel med dobbeltintegreret hvor man får svaret på begge sider.

2.2 Uegentlige integraler

Uegentlige integraler er defineret som følger

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^\infty f(x) dx$$

3 Komplekse tal

$$i^2 = -1$$
$$z = a + ib$$

Regneregler

Sædvanlige algebraiske regneregler gælder

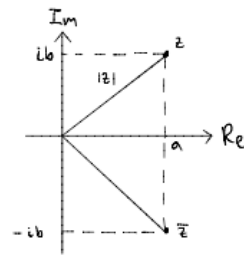
Lad $z_1 = a_1 + ib_1$ og $z_2 = a_2 + ib_2$

$$\begin{aligned} \bullet \quad z_1 + z_2 &= (a_1 + ib_1) + (a_2 + ib_2) \\ &= a_1 + a_2 + i(b_1 + b_2) \end{aligned}$$

$$\bullet \quad z_1 \cdot z_2 = (a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2)$$

$$= \underbrace{a_1 a_2 - b_1 b_2}_{\operatorname{Re}(z_1 z_2)} + i \underbrace{(a_1 b_2 + a_2 b_1)}_{\operatorname{Im}(z_1 z_2)}$$

Husk:
 $i^2 = -1$



Modulus / absolutværdi

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (\text{afstand til } 0)$$

hvor $z = a + ib$ (standard form)

Kompleks konjugering

$$\bar{z} = a - ib$$

(fortegnsskifte på $\text{Im}(z)$)

For to komplekse tal z_1, z_2 er

$$|z_1 - z_2|$$

afstanden mellem z_1 og z_2

Eksempel: Hvilke komplekse tal opfylder $z_1 \geq z_2$

3.1 Division

Division med komplekse tal

• En vigtig udregning:

$$z \cdot \bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2 = |z|^2 \in \mathbb{R}$$

• Hvorfor vigtig? Multiplikativ invers

$$z \neq 0: z \cdot \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1 \Rightarrow \boxed{\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}}$$

• Nyttig regneregler: $\boxed{\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{|z_2|^2}}$

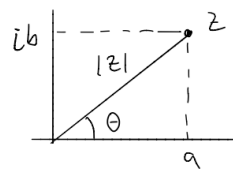
3.2 Polær form

$$z = |z| e^{i\theta}$$

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

Omskrivning til polær form:

Argument og polar form



$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |z| \cos(\theta) \\ |z| \sin(\theta) \end{pmatrix}$$

eller

$$z = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

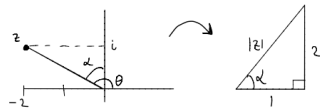
hvor vinklen θ kaldes
et argument af z

Vi definerer nu $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

så $z = |z| e^{i\theta}$ (polar form)

eks

Find polar form af $z = -2 + i$.



$$z = |z| e^{i\theta} \text{ hvor } \theta = \frac{\pi}{2} + \alpha$$

$$\begin{aligned} |z| \cos(\alpha) &= 1 \\ |z| \sin(\alpha) &= 2 \end{aligned}$$

$$|z| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

Så α findes ved:

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{5}}, \sin(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{5}} \text{ eller } \tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = 2$$

$$\text{I alt: } z = \sqrt{5} e^{i(\frac{\pi}{2} + \arctan(2))}$$

kan udregnes numerisk til
 $\arctan(2) \approx 1,107$

3.3 Andengradsligning

- Vi ser nu på en generel 2. grads lign., $a, b, c \in \mathbb{C}$ og $a \neq 0$:

$$0 = az^2 + bz + c = a\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c$$

$\Downarrow$

$$(2az + b)^2 = b^2 - 4ac = D \quad (\text{diskriminant}).$$

- Vi ved der er to løsninger til $w^2 = D$, $\pm\sqrt{D}$, så

$$2az + b = \pm\sqrt{D} \Leftrightarrow z = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

4 Følger og Rækker

4.1 Følger

definition

En talfølge

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = a_1, a_2, a_3, \dots$$

er **konvergent** med **grænseværdi** a , skrevet

$$a_n \rightarrow a \text{ for } n \rightarrow \infty \quad \text{eller} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

hvis: For ethvert $\varepsilon > 0$, så findes et indeks N stort nok

(og kan afhænge af ε) således at

$$n \geq N \text{ medfører at } |a_n - a| \leq \varepsilon$$

ellers kaldes $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ **divergent**

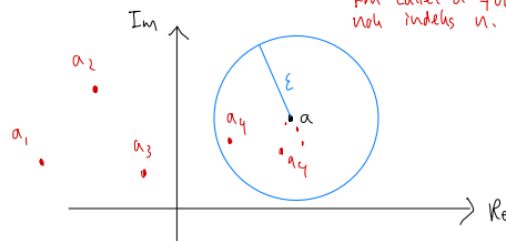
a_n er indenfor en radius ε
fra tallet a for alle store
nok indeks n .

For ethvert $\varepsilon > 0$, så findes et indeks N stort nok

(og kan afhænge af ε) således at

$$n \geq N \text{ medfører at } |a_n - a| \leq \varepsilon$$

a_n er indenfor en radius ε
fra tallet a for alle store
nok indeks n .



Elstremt brugbare regneregler

Lad $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ og $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, så gælder:

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$

ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = ab$

iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$ hvis $b \neq 0$

iv) hvis $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ og f er kontinuert i punktet a ,
så gælder $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a)$.

THEOREM 5 The following six sequences converge to the limits listed below.

- | | |
|---|---|
| 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ | 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ |
| 3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$ | 4. $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (x < 1)$ |
| 5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x \quad (\text{any } x)$ | 6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0 \quad (\text{any } x)$ |

In Formulas (3) through (6), x remains fixed as $n \rightarrow \infty$.

4.2 Rækker

Sætning (Geometrisk række / kvotientrække)

Lad $a, z \in \mathbb{C}$ så kaldes

$$\sum_{n=0}^{\infty} a z^n$$

for en geometrisk række. Rækken er konvergent hvis og kun hvis

$$|z| < 1 \quad (\text{eller } a = 0)$$

med sum: $\sum_{n=0}^{\infty} a z^n = \frac{a}{1-z}$.

Vi kan finde et eksplicit udtryk for afsnitssummen (antag $a=1$):

$$\left. \begin{array}{l} s_k = 1 + z + z^2 + \dots + z^k \\ z s_k = z + z^2 + \dots + z^{k+1} \end{array} \right\} (1-z)s_k = 1 - z^{k+1} \Leftrightarrow s_k = \frac{1 - z^{k+1}}{1-z}$$

For $|z| < 1$ har vi $|z|^{k+1} \rightarrow 0$ for $k \rightarrow \infty$.

4.3 Konvergerings tests

??

Tuesday, 16 January 2024 11:18

n'to Leds test
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ Hvis $a_n \not\rightarrow 0$ så er den
divergent

Convergent, divergent tests:

THEOREM 9—The Integral Test

Let $\{a_n\}$ be a sequence of positive terms. Suppose that $a_n = f(n)$, where f is a continuous, positive, decreasing function of x for all $x \geq N$ (N a positive integer). Then the series $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ and the integral $\int_N^{\infty} f(x) dx$ both converge or both diverge.

THEOREM 10—Direct Comparison Test

Let $\sum a_n$ and $\sum b_n$ be two series with $0 \leq a_n \leq b_n$ for all n . Then

1. If $\sum b_n$ converges, then $\sum a_n$ also converges.
2. If $\sum a_n$ diverges, then $\sum b_n$ also diverges.

THEOREM 11—Limit Comparison Test

Suppose that $a_n > 0$ and $b_n > 0$ for all $n \geq N$ (N an integer).

1. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ and $c > 0$, then $\sum a_n$ and $\sum b_n$ both converge or both diverge.
2. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ and $\sum b_n$ converges, then $\sum a_n$ converges.
3. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ and $\sum b_n$ diverges, then $\sum a_n$ diverges.

THEOREM 12—The Absolute Convergence Test

If $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converges, then $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converges.

THEOREM 13—The Ratio Test

Let $\sum a_n$ be any series and suppose that

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho.$$

Then **(a)** the series *converges absolutely* if $\rho < 1$, **(b)** the series *diverges* if $\rho > 1$ or ρ is infinite, and **(c)** the test is *inconclusive* if $\rho = 1$.

THEOREM 14—The Root Test

Let $\sum a_n$ be any series and suppose that

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho.$$

Then **(a)** the series *converges absolutely* if $\rho < 1$, **(b)** the series *diverges* if $\rho > 1$ or ρ is infinite, and **(c)** the test is *inconclusive* if $\rho = 1$.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1 \pm h}^{\infty} a_{n \mp h}$$

Summary of Tests to Determine Convergence or Divergence

We have developed a variety of tests to determine convergence or divergence for an infinite series of constants. Other tests that we have not presented are sometimes given in more advanced courses. Here is a summary of the tests we have considered.

1. **The n th-Term Test for Divergence:** Unless $a_n \rightarrow 0$, the series diverges.
2. **Geometric series:** $\sum ar^n$ converges if $|r| < 1$; otherwise, it diverges.
3. **p -series:** $\sum 1/n^p$ converges if $p > 1$; otherwise, it diverges.
4. **Series with nonnegative terms:** Try the Integral Test or try comparing to a known series with the Direct Comparison Test or the Limit Comparison Test. Try the Ratio or Root Test.
5. **Series with some negative terms:** Does $\sum |a_n|$ converge by the Ratio or Root Test, or by another of the tests listed above? Remember, absolute convergence implies convergence.
6. **Alternating series:** $\sum a_n$ converges if the series satisfies the conditions of the Alternating Series Test.

Til integrale test:

Bounds for the Remainder in the Integral Test

Suppose $\{a_k\}$ is a sequence of positive terms with $a_k = f(k)$, where f is a continuous positive decreasing function of x for all $x \geq n$, and suppose that $\sum a_n$ converges to S . Then the remainder $R_n = S - s_n$ satisfies the inequalities

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx. \quad (1)$$

4.4 Alternerende rækker

Approximation af sum for alternerende rækker

Sætning

For en alternerende række som opfylder

"alternerende række kriteriet"

gælder at den har en sum S og afsnitssum s_n

hvor

$$|S - s_n| \leq u_{n+1} \quad \text{for } n \geq N$$

eks

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = S, \quad S_{10} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \frac{1}{10} \\ = -\frac{1627}{2520} \approx -0,6456$$

$$|S - s_{10}| \leq \frac{1}{11} \quad \text{meget langsom konvergens}$$

udregning af konvergensradius

Man kan ofte finde konvergensradius med
kvotientkriteriet (eller rodkriteriet):

Sætning

- Hvis $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$ eksisterer (eller er ∞)

så er R konvergensradius for $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$

Udledning: $a_n = c_n (x-a)^n$, $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| \cdot |x-a| \rightarrow \frac{|x-a|}{R}$
absolut konv. hvis $\frac{|x-a|}{R} < 1 \Leftrightarrow |x-a| < R$ og div. $|x-a| > R$

- Tilsvarende hvis $R = \lim_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{-1/n}$ eksisterer (eller er ∞)

4.5 Taylorrækker

def

- En Taylorrække for en funktion f med
udviklingspunkt a er

$$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Det er en potensrække med koefficienter

$$c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

← n'te afledede
af f , evalueret
i $x=a$

- For $a=0$ kaldes det også en Maclaurin række

Husk Pythonskript til hjælpemidler.

De vigtige spørgsmål nu:

1) Hvornår er en funktion f lig
med sin Taylorrække p ?

2) Hvor godt approksimerer afsnitssummen

$$p_N(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (\text{Taylor polynomium})$$

funktionen f ?

Taylor's sætning

Hvis f har $N+1$ afledede på åben interval
 I som indeholder a , så gælder at for $x \in I$:

$$f(x) = \underbrace{\sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n}_{\text{Taylor polynomium}} + \underbrace{R_N(x)}_{\text{restled}}$$

$$\text{hvor } R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} (x-a)^{N+1}$$

for et (ukendt) tal c der ligger mellem a og x .

For de x hvor $R_N(x) \rightarrow 0$ for $N \rightarrow \infty$
er $f(x)$ lig med Taylorrækken

Restleddet fortæller om
approximationsfejlen

Så hvordan kan vi undersøge hvor
stor R_N er over et interval?

Sætning (vurdering af restled)

Hvis $|f^{(N+1)}(x)| \leq M$ for $|x-a| \leq d$ med tal $M, R > 0$,
og alle N , så gælder:

$$|R_N(x)| \leq M \frac{|x-a|^{N+1}}{(N+1)!} \leq M \frac{d^{N+1}}{(N+1)!} \rightarrow 0 \text{ for } N \rightarrow \infty$$

↑ øvre grænse på restled ↑ $(N+1)!$ vokser hurtigere end d^{N+1} selv hvis $d > 1$.

for $|x-a| \leq d$

Det vil sige: for $|x-a| \leq d$ er f lig med
Taylorrækken

Approximation af $\sin(x)$

- Vi ønsker at approksimere $\sin(x)$ for $x \in [-d, d]$
 $|x| \leq d$

- Fra vurdering af restled:

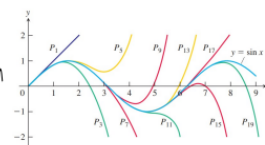
$$|R_N(x)| \leq \frac{d^{N+1}}{(N+1)!}$$

↑ $M=1$ maksimal fejl på Taylor pol. approximation

- f.eks. $N=7$ ($x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!}$)

$$d = \frac{\pi}{2} : |R_7(x)| \leq \frac{(\pi/2)^8}{8!} \approx 0,0009$$

$$d = \pi : |R_7(x)| \leq \frac{\pi^8}{8!} \approx 0,2353$$

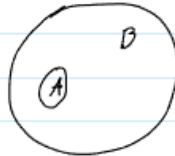


Desto længere fra udviklingspunktet,
desto flere led skal med for at holde en tolerance!

5 Sandsynlighedsregning

$\emptyset$ er betegnelsen for en tom mængde

$$A \subseteq B$$



Alle A ligger i B

$\{1, 2, 3\}$ har 8 delmængder

$(1), (2), (3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)$

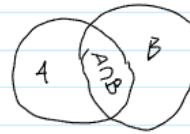
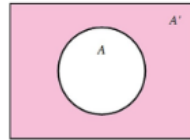
$(1, 2, 3)$ og $\emptyset$

Generelt 2^k delmængder

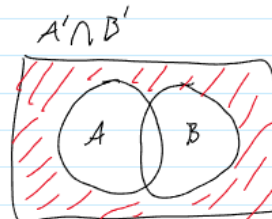
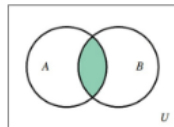
hvor $k=3$ i dette tilfælde U : eller
 $\cap$: og

Hvis U er den universelle mængde og A er en delmængde af A . Så er den komplementære mængde til A givet ved

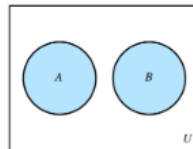
$$A' = \{x \in U : x \notin A\}.$$



Fællesmængden for A og B er givet ved
 $A \cap B = \{x | x \in A \text{ og } x \in B\}$

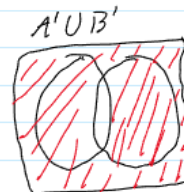
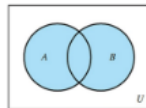


To mængder A og B er disjunkte hvis der *ikke* findes et element der ligger i begge mængder (dvs. $A \cap B = \emptyset$).



A and B are disjoint sets.

Foreningsmængden mellem A og B er givet ved
 $A \cup B = \{x : x \in A \text{ eller } x \in B\}.$



Bemærk: "eller" betyder altid enten den ene, den anden, eller begge to.

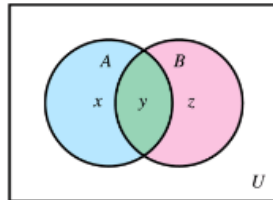
C er en mængde

$n(C)$ er antallet af
elementer

$$n(\{1, 2, 3, 3\}) = 3$$

Der gælder

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$



Man skal trække fra,
for ellers lægger man y
til 2 gange

Lige sandsynlige udfald

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{\text{antal gunstige}}{\text{antal mulige}}$$

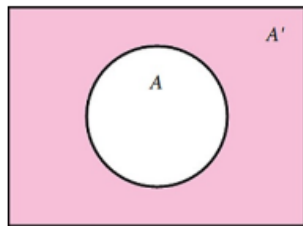
De samme regneregler
for mængde gælder også sandsynlighed

Derudover gælder

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B')$$

$$P(E') = 1 - P(E)$$

$$P(E) = 1 - P(E')$$



5.1 Odds

Odds

$$\frac{P(E)}{P(E')} = \frac{P(E)}{1 - P(E)}$$

Hvis vi har $O = \frac{m}{n}$

Så er oddset m til n

$$P(E) = \frac{O}{1+O}$$

$$= \frac{m}{m+n}$$

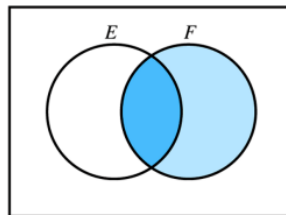
5.2 Betinget sandsynlighed

Betingede sandsynligheder: Hvordan ændre sandsynligheder ved information?



Betinget sandsynligheder: Lad E og F være hændelser.
Den betingende sandsynlighed for E givet F er givet

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$



12 - 3

© 2015, 2003 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

PEARSON

Find sandsynligheden for hoved og ansigts skader
givet man bruger halv hjelm.



Udregn $P(A|H)$

Ice Hockey Head and Neck Injuries			
	Half Shield (H)	Full Shield (F)	Totals
Head and Face Injuries (A)	95	34	129
Concussions (B)	41	38	79
Neck Injuries (C)	9	7	16
Other Injuries (D)	202	150	352
Totals	347	229	576

Løsning: Lad S betegne hele vores udfaldsrum, dvs. $n(S) = 576$.
Vi benytter de empiriske sandsynligheder givet fra tabellen.
Så

$$\begin{aligned}
 P(A|H) &= \frac{P(A \cap H)}{P(H)} = \frac{\left(\frac{n(A \cap H)}{n(S)}\right)}{\left(\frac{n(H)}{n(S)}\right)} \\
 &= \frac{n(A \cap H)}{n(H)} = \frac{95}{347} = 0,274
 \end{aligned}$$

5.3 Produktreglen

Produktreglen:

Lad E og F være hændelser.

Så er

$$P(E \cap F) = P(F)P(E|F)$$

$$P(E \cap F) = P(E)P(F|E)$$

12 - 8

© 2015, 2003 Pearson Education, Inc.. All rights reserved.

PEARSON

Produktreglen - Eksempel

80% af AU studerende bor i Aarhus.
Af de studerende der bor i Aarhus har 5% en bil.
Find sandsynligheden for at en AU studerende bor i Aarhus og har en bil.

*Løsning: Lad A – studerende bor i Aarhus
 B – studerende har en bil.*

Vi ved at $P(A) = 0,8$ og $P(B|A) = 0,05$.

Produktreglen giver

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = 0,8 * 0,05 = 0,04$$

5.4 Bayes' Sætning

Bayes' Formel



- (1) Sandsynligheden for der sker en menneskelig fejl er 0,1.
 (2) Sandsynligheden for at der sker et uheld givet der er menneskelig fejl er 0,3.
 (3) Sandsynligheden for at der sker et uheld givet der ikke er sket en menneskelig fejl er 0,2.

Find sandsynligheden for at der er sket en menneskelig fejl givet at der er sket et uheld.

Løsning: E - uheld, F - menneskelig fejl.

$$P(F) = 0,1 \quad P(E|F) = 0,3 \quad P(E|F') = 0,2$$

$$P(F|E) = \frac{P(F)P(E|F)}{P(F)P(E|F) + P(F')P(E|F')} = \frac{0,1 \cdot 0,3}{0,1 \cdot 0,3 + 0,9 \cdot 0,2} = \frac{0,03}{0,03 + 0,18} = \frac{0,03}{0,21} = \frac{1}{7} \approx 0,14$$

5.5 Stokastisk

Antal kroner ved tre møntkast



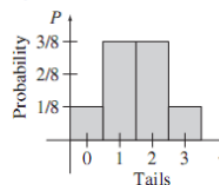
Find fordelingen for antallet af kroner ved tre møntkast.

Løsning: Lad $S = \{PPP, PPK, PKP, PPK, KPP, KPP, KKK, KKK\}$ betegne udfaldsrummet.

Lad x betegne antallet af kroner, f.eks. hvis vi får udfaldet KPP så er $x = 2$.

$$P(0) = \frac{1}{8} \quad P(1) = \frac{3}{8} \quad P(2) = \frac{3}{8} \quad P(3) = \frac{1}{8}$$

x	0	1	2	3
$P(x)$	1/8	3/8	3/8	1/8



Middelværdien:

Hvis x er en stokastisk variabel der antager værdier $x_1, x_2, \dots, x_n$ med sandsynlighederne $p_1, p_2, \dots, p_n$. Så er middelværdien for x givet ved

$$E = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n$$

Dvs. vi summer over alle værdierne x antager og ganger dem med hvor sandsynlige de er.

Tæthedsfunktion

En funktion f siges at være en **tæthedsfunktion** på $[a,b]$ hvis følgende to betingelser gælder:

- (1): $f(x) \geq 0$ på $[a,b]$
- (2): $\int_a^b f(x)dx = 1$.

Lad f være en tæthedsfunktion.

En stokastisk variabel X siges at have **tæthedsfunktion** f på $[a,b]$ hvis for alle del-intervaller $[c,d]$ i $[a,b]$ vi har at

$$P(c \leq X \leq d) = \int_c^d f(x)dx$$

Fordelingsfunktion

Hvis X er en stokastisk variabel så siges funktionen

$$F(x) = P(X \leq x)$$

at være **fordelingsfunktionen** for X .

Hvis X har tæthedsfunktion f på $[a,b]$ så gælder der at

$$F(x) = \int_a^x f(u)du$$

for alle x i $[a,b]$.

kontinuerte stokastiske variable

Lad X betegne en stokastisk variabel med tæthedsfunktion f på $[a,b]$.

- Middelværdien af X er givet ved

$$E(X) = \mu = \int_a^b xf(x) dx$$

- Variansen for X er givet ved

$$Var(X) = \sigma^2 = \int_a^b (x - \mu)^2 f(x)dx$$

- Standard afvigelsen for X er givet ved

$$\sigma = \sqrt{Var(X)}$$

Alternativ formel for variansen



Lad X være en stokastisk variabel med tæthedsfunktion f på $[a, b]$

Lad μ betegne middelværdien af X .

Så gælder at

$$\text{Var}(X) = \int_a^b x^2 f(x) dx - \mu^2$$

Medianen Den "midterste" observation



Lad X betegne en stokastisk variabel med tæthedsfunktion f på $[a, b]$.

Så er medianen m givet som det tal som opfylder at

$$P(X \leq m) = \frac{1}{2}$$

Så for at finde medianen skal vi finde m så at

$$\int_a^m f(x) dx = \frac{1}{2}$$

En stokastisk variabel X er **uniformt fordelt** over $[a, b]$ hvis den har tæthedsfunktion

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \text{ på } [a, b].$$

I givet fald gælder der at middelværdien og standard afvigelsen er givet som

$$\mu = \frac{b+a}{2} \quad \text{og} \quad \sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$$

Dvs. middelværdien er interval midtpunktet og standard afvigelsen er interval længden delt med $\sqrt{12}$.

Anvendelse: Den uniforme fordeling modellerer et helt tilfældigt tal mellem a og b .

En stokastisk variable X er **eksponentialfordelt** med parameter $a > 0$
hvis X har en tæthedsfunktion givet ved

$$f(x) = ae^{-ax} \text{ for } x \geq 0.$$

I givet fald er middelværdien og standard afvigelsen givet ved

$$\mu = \frac{1}{a} \quad \text{og} \quad \sigma = \frac{1}{a}$$

6 Differentialligninger

lineær første ordens differentiaalligning

- Vi ser nu på følgende type ligning:

$$a_1(x)y' + a_0(x)y = b(x)$$

for kontinuerte funktioner a_1, a_0, b .

- Særlig tilfælde

α) Hvis $a_0 = 0$:

$$a_1(x)y' = b(x) \Leftrightarrow y' = \frac{b(x)}{a_1(x)} \Leftrightarrow y(x) = \int \frac{b(x)}{a_1(x)} dx + C$$

β) Hvis $a_0 = a_1'$: produktregel

$$b(x) = a_1(x)y' + a_1'(x)y = (a_1y)' \Leftrightarrow y(x) = \frac{1}{a_1(x)} \left(\int b(x) dx + C \right)$$

(for $a_1(x) \neq 0$)

Det generelle tilfælde

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = Q(x) \quad \left(\text{dvs. } p(x) = \frac{a_0'(x)}{a_1(x)} \text{ og } Q(x) = \frac{b(x)}{a_1(x)} \right)$$

Sætning

Definer

$$v(x) = e^{\int p(x) dx}, \quad (\text{kaldes integrationsfaktor})$$

så er løsningerne:

$$y(x) = \frac{1}{v(x)} \left(\int v(x) Q(x) dx + C \right), \quad C \in \mathbb{R}$$

Sætning

- For en separabel diff. lign.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x)}{h(y)} \quad \text{hvor } h(y) \neq 0$$

og hvor G er stamfunktion til g
samt H er stamfunktion til h ,

gælder;

$$H(y) = G(x) + C \quad \text{vilkårlig konstant} \quad (*)$$

Logistisk ligning

- Overvej ligningen

$$\frac{dy}{dx} = y(x)(b - a y(x)) \quad \text{for positive tal } a, b$$

Model for populationsvækst: Antag $y > 0$ og $b - ay > 0$
vækstrate

- separabel ligning;

$$\int dx + C_1 = \int \frac{1}{y(b - ay)} dy = \frac{1}{b} \int \left(\frac{1}{y} + \frac{a}{b - ay} \right) dy$$

dvs.

$$x + C_1 = \frac{1}{b} \ln(y) - \frac{1}{b} \ln(b - ay) = \frac{1}{b} \ln\left(\frac{y}{b - ay}\right)$$

isolér y :

$$\begin{aligned} \frac{y}{b - ay} &= e^{bx + bC_1} = C_2 e^{bx} \quad C_2 = e^{bC_1} > 0 \\ \S (1 + aC_2 e^{bx})y &= bC_2 e^{bx} \quad A = \frac{1}{aC_2} \\ \S y &= \frac{bC_2 e^{bx}}{1 + aC_2 e^{bx}} = \frac{b/a}{1 + A e^{-bx}}, \quad A > 0 \end{aligned}$$

Eksempel: Opstilling af differentialligning (tank med hul)

6.1 Anden orden

anden ordens lineær differentiaalligning

Vi skal se på ligningerne

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0 \quad \text{homogen}$$

dvs. $L(y) = 0$

og

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = G(x) \quad \text{inhomogen}$$

dvs. $L(y) = G(x)$

Inhomogen ligning

At løse

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = G(x), \quad \begin{matrix} y(x_0) = a \\ y'(x_0) = b \end{matrix} \quad \text{begyndelsesbetingelser}$$

svarer til:

1) Find fuldstændig løsning

$$y_{\text{hom}} = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

til homogen ligning ($G=0$)2) Find én løsning (partikulær løsning) y_p til inhomogen ligning, så er

$$y = y_p + y_{\text{hom}} = y_p + C_1 y_1 + C_2 y_2$$

fuldstændig løs. til inhomogen ligning

3) bestem C_1 og C_2 fra begyndelsesbetingelser

Hvorfor nok have at finde én løsning?

- Hvis f_1 og f_2 løser inhomogen ligning

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = G(x)$$

så løser differensen $f_3 = f_1 - f_2$ den hom. ligning:

$$L(f_3) = L(f_1) - L(f_2) = G(x) - G(x) = 0$$

- Dvs. forskelle mellem inhom. løsninger findes fra den fuldstændige hom. løsning

- Ud fra $G(x)$ er der følgende former for partikulær løsning: (tabel 17.1)

$$ay'' + by' + cy = G(x).$$

If $G(x)$ has a term that is a constant multiple of...	And if...	Then include this expression in the trial function for y_p
e^{rx}	r is not a root of the auxiliary equation r is a single root of the auxiliary equation r is a double root of the auxiliary equation	Ae^{rx} Axe^{rx} Ax^2e^{rx}
$\sin kx, \cos kx$	ki is not a root of the auxiliary equation 0 is not a root of the auxiliary equation 0 is a single root of the auxiliary equation 0 is a double root of the auxiliary equation	$B \cos kx + C \sin kx$ $Dx^2 + Ex + F$ $Dx^3 + Ex^2 + Fx$ $Dx^4 + Ex^3 + Fx^2$
$px^2 + qx + m$	0 is not a root of the auxiliary equation 0 is a single root of the auxiliary equation 0 is a double root of the auxiliary equation	$Dx^2 + Ex + F$ $Dx^3 + Ex^2 + Fx$ $Dx^4 + Ex^3 + Fx^2$

auxiliary equation
= karakteristisk ligning

Særligt tilfælde ikke indeholdt i tabel 17.1:

- Hvis den karakteristiske ligning er $a(r - ki)(r + ki) = ar^2 + ak^2r = 0$ er $\pm ki$ rod.
- Hvad er y_p til:

$$ay'' + ak^2y = \cos(kx) \quad ? \quad y_p = \frac{1}{2ak} x \sin(kx)$$

$$ay'' + ak^2y = \sin(kx) \quad ? \quad y_p = \frac{-1}{2ak} x \cos(kx)$$
- Dette tilfælde var ikke i bogen.

EKS.

$$y'' + 3y' + 2y = -20$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 2 = 1$$

$$r_1 = \frac{-3 + \sqrt{1}}{2} = -1$$

$$r_2 = \frac{-3 - 1}{2} = -2$$

$$y_c = C_1 e^{-1x} + C_2 e^{-2x}$$

$$G(x) = \text{konst.}$$

$$y_p = \text{konst.} = C$$

Substitute

$$y_p' = 0, \quad y_p'' = 0$$

$$0 + 3 \cdot 0 + 2C = -20$$

$$\downarrow$$

$$C = -10$$

$$y = y_p + y_c$$

$$= C_1 e^{-1x} + C_2 e^{-2x} - 10$$

7 Partielle Afledede

Partiel differentiation

Monday, 13 November 2023 12:30

Partielle afledede af funktioner af to variable.

Definition: Den partielle afledede af $f(x, y)$ mht. x i punktet (x_0, y_0) er givet ved

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{d}{dx} f(x, y_0) \Big|_{x=x_0}$$

Dvs. betragt $h(x) = f(x, y_0)$ som en funktion af x .

Så er $\frac{\partial f}{\partial x} = h'$.

Vi vil også benytte notation $f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$

2. ordens partielle afledede

Vi sætter

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} := \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} \quad (\text{skrives også } f_{yx})$$

Dvs. vi tager først den afledte mht. y og derefter mht. x .

Tilsvarende er

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} \quad (\text{skrives også } f_{xx})$$

Dvs. vi tager den afledte mht. x to gange.

Blandede afledede

Eksempel: Lad $w = xy + \frac{e^x}{y^2 + 1}$.
Find $\frac{\partial w}{\partial x \partial y}$

Løsning: Vi udregner $\frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x}$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = y \text{ og derfor er } \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x} = 1.$$

Vi får at $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = 1$ da rækkefølge af differentiation er lige meget.

*Partialt følger
er ligegyldig*
 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 w}{\partial y \partial x}$

Højere ordens afledede

Eksempel: Lad $f(x, y, z) = 1 - 2xy^2z + x^2y$.

Find f_{xyz}

Løsning: Først differentierer vi mht. y , så x , så y og derefter z :

$$\begin{aligned} f_y &= -4xyz + x^2 \\ f_{yx} &= -4yz + 2x \\ f_{yxy} &= -4z \\ f_{yxyz} &= -4. \end{aligned}$$

Tangentplanen

En funktion af to variable $f(x, y)$ er *approximeret omkring et punkt* (x_0, y_0) af tangentplanen:

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &\quad + f(x_0, y_0) \end{aligned}$$

Bemærk: $f(x_0, y_0) = L(x_0, y_0)$

$$f_x(x_0, y_0) = L_x(x_0, y_0) \quad \text{og} \quad f_y(x_0, y_0) = L_y(x_0, y_0)$$

Implicit differentiering - genbesøgt

Sætning – Implicit differentiering

Antag, at $F(x, y)$ er differentiabel, og at ligningen $F(x, y) = 0$ definerer y som en funktion af x . Givet at $F_y \neq 0$, så gælder

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

Resume

□ Funktioner af flere variable $f(x, y)$

□ Partielle afledede $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

□ Mixed afledede $f_{xy} = f_{yx}$

□ Tangentplanen:

$$L(x, y) = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) + f(x_0, y_0)$$

□ Kædereglene: $\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}$.

□ Implicit dif.: $F(x, y) = 0$ medfører $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$.

Tak for i dag!

Tangentlinjen

En funktion af én variable er omkring et punkt x_0 approximeret af tangentlinjen:

$$L(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

Hvad sker der for funktioner af to variable?

Funktioner af to variable

Sætning – Kædereglene

Lad $w = f(x, y)$ hvor $x = x(t)$ og $y = y(t)$ er funktioner af t .

Så er

$$\frac{dw}{dt} = f_x(x(t), y(t))x'(t) + f_y(x(t), y(t))y'(t),$$

Hvis argumenterne funktioner evalueres i undertrykkes kan dette skrives som

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Funktioner af tre variable

Sætning – Kædereglene.

Lad $w = f(x, y, z)$ og antag at x, y , and z er funktioner af t . Så er

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}.$$

Implicit differentiering - genbesøgt

Eksempel: Antag at $y^2 - x^2 - \sin(xy) = 0$.

Find dy/dx .

Løsning: Sæt $F(x, y) = y^2 - x^2 - \sin(xy)$.

Så er

$$\begin{aligned} F_x &= -2x - y \cos(xy) \\ F_y &= 2y - x \cos(xy) \end{aligned}$$

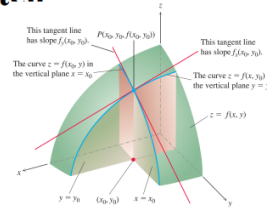
Derfor er

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{-2x - y \cos xy}{2y - x \cos xy} = \frac{2x + y \cos xy}{2y - x \cos xy}.$$

7.1 Gradienten

Gradienten

De partielle afledede f_x og f_y angiver hældningen for tangentlinjen for f langs x -aksen og y -aksen, hhv.



Definition: Gradienten af f er vektoren $\nabla f = (f_x, f_y)$.

Vi vil også skrive $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j}$.

Udregnings af retningsafledte

Sætning— Den retningsafledede er et prikprodukt med gradienten.

Den retningsafledte i retningen $\mathbf{u}$ (enhedsvektor) er givet ved

$$D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u}.$$

Dvs. vi finder $D_{\mathbf{u}} f$ ved først at regne gradienten ∇f og derefter tage prikprodukt med den retning vi betragter.

Egenskaber for retningsafledte

1. f vokser mest i retning af gradienten.

Hvis $\mathbf{u}$ er en enhedsvektor der peger i retningen af gradienten har vi

$$D_{\mathbf{u}}f = |\nabla f|$$

$$\text{Dvs. } \mathbf{u} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|}.$$

2. Tilsvarende, f aftager mest i retning af minus gradienten.

Hvis $\mathbf{u}$ er en enhedsvektor der peger i retningen af minus gradienten har vi

$$D_{\mathbf{u}}f = -|\nabla f|$$

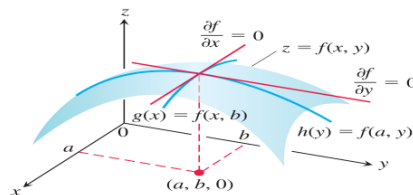
$$\text{Dvs. } \mathbf{u} = -\frac{\nabla f}{|\nabla f|}.$$

7.2 Ekstremværdier

Definition:

1. (a, b) er et **lokalt maksimum** for f hvis $f(a, b)$ er større end eller lig med $f(x, y)$ for alle (x, y) i en lille omegn af (a, b) .

2. $f(a, b)$ er et **lokalt minimum** for f hvis $f(a, b)$ er mindre end eller lig med $f(x, y)$ for alle (x, y) i en lille omegn af (a, b) .



Definition: (a, b) er et **kritiskpunkt** hvis $\nabla f(a, b) = 0$.

2. ordens test for lokale ekstremværdier

Sætning: Lad (a, b) være et kritiskpunkt. Så gælder

i) f har et **lokalt maksimum** i (a, b) hvis $f_{xx} < 0$ og $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ i (a, b) .

ii) f har et **lokalt minimum** i (a, b) hvis $f_{xx} > 0$ og $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ i (a, b) .

iii) f har et **saddelpunkt** i (a, b) hvis $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ i (a, b) .

(A): Hvis $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ siger testen ikke noget om f .

(B): Udtrykket kaldes ofte diskriminanten $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$

Absolutte maksimum og minimum på lukkede begrænsede områder R .

1. Bestem de kritiskepunkter i R .
2. Bestem maksimum/minimum for f langs randen af R .
3. De absolute maksimum/minimum for f på R findes blandt punkterne i 1. og 2.

8 Andet

8.1 L'Hôpitals Regel

Grænseværdier af type 0/0

Sætning—L'Hôpitals Regel

Antag at $f(a) = g(a) = 0$ og $g'(a) \neq 0$. Så er

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

Grænseværdier

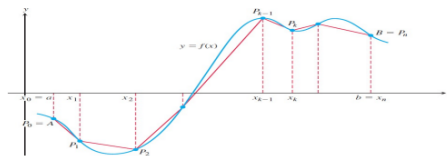
$$\begin{aligned} 0/0 \\ \infty/\infty \\ 0 \cdot \infty \\ \infty - \infty \end{aligned}$$

8.2 Kurvelængder

Kurvenlængden:

Definition: Længden af kurven $y = f(x)$ fra punktet $A = (a, f(a))$ til $B = (b, f(b))$ er givet ved integralet:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx.$$



8.3 Additionsformler cos, sin og tan

Additionsformlerne er

$$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$$

$$\cos(x - y) = \cos(x) \cos(y) + \sin(x) \sin(y)$$

$$\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \sin(y) \cos(x)$$

$$\sin(x - y) = \sin(x) \cos(y) - \sin(y) \cos(x)$$

$$\tan(x + y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x) \tan(y)}$$

$$\tan(x - y) = \frac{\tan(x) - \tan(y)}{1 + \tan(x) \tan(y)}$$

8.4 Integration af funktioner af to variable

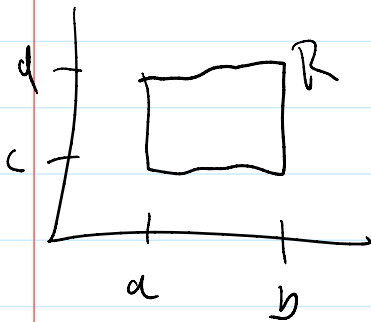
??

Man finder volumen under en 3D-graf

$$V = \text{fladeintegral af } f$$

$$z = f(x, y)$$

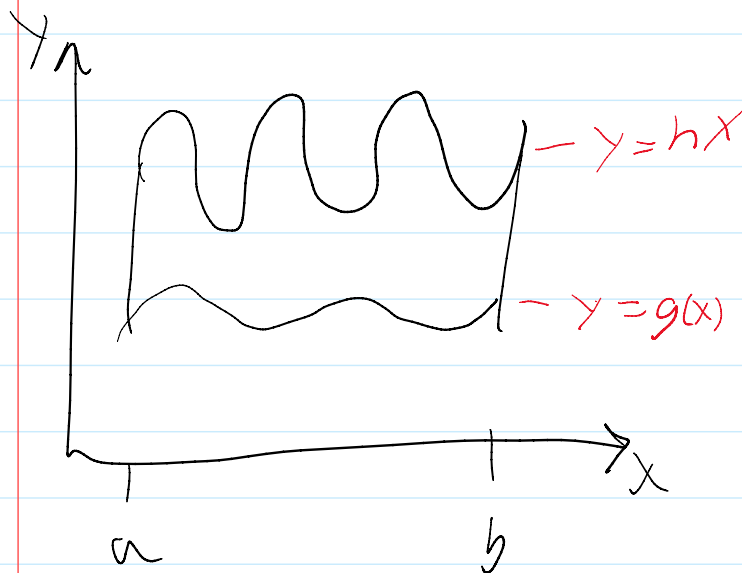
$$V = \iint f \, dx \, dy$$



$$\begin{aligned} V &= \iint_R f(x, y) \, dy \, dx \\ &= \int_c^d \underbrace{\left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right)}_{h(y)} \, dy \end{aligned}$$

$$\int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{Switch of order}}$



$$\iint_R f(x, y) dy dx = \int_a^b \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy dx$$

9 Appendix

9.1 Delvis Integration

2.1

$$\int u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) - \int v(x) u'(x) dx$$

Eksempel: Find

$$\int e^x \cos x dx.$$

Løsning: Vi benytter delvis integration to gange og isolere i udtrykket.

Først sæt $u(x) = \cos(x)$, $v'(x) = e^x$.

Så $u'(x) = \sin(x)$, $v(x) = e^x$.

Nu fås $\int e^x \cos x dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$.

$\int e^x \sin(x) dx$ udregnes vha. delvisintegration.



Copyright © 2024 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

1 - 18

$$\int u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) - \int v(x) u'(x) dx$$

Løsning: Pr. delvis integration fås

$$\int \sin(x) e^x dx = \sin(x) e^x - \int \cos(x) e^x dx$$

Så

$$\begin{aligned} \int e^x \cos x dx &= e^x \sin x - \left(-e^x \cos x - \int (-\cos x)(e^x dx) \right) \\ &= e^x \sin x + e^x \cos x - \int e^x \cos x dx. \end{aligned}$$

$$2 \int e^x \cos x dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C_1.$$

Løsning

Vi har

$$2 \int e^x \cos x dx = e^x \sin x + e^x \cos x + C_1.$$



$$\int e^x \cos x dx = \frac{e^x \sin x + e^x \cos x}{2} + C.$$

9.2 Komplekse

3

els

- Hvilke komplekse tal z opfylder

$$|z - 3 - 3i| \geq |z + 1 + i| \quad ?$$

$$|z - \underbrace{(3+3i)}_{z_1}| \quad \quad \quad |z - \underbrace{(-1-i)}_{z_2}|$$

- Lige stor afstand til gennemsnittet

$$z_3 = \frac{z_1 + z_2}{2} = 1 + i$$

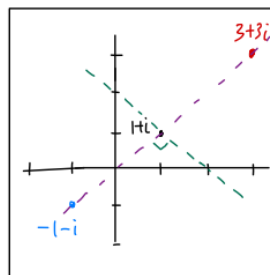
- Linje L_1 gennem z_1, z_2, z_3 :

$$(z_1 - z_2)t + z_3 = (2+2i)t + 1+i, \quad t \in \mathbb{R}$$

- Linje L_2 gennem z_3 og vinkelret på L_1 ,

$$(1-i)t + z_3 = (1-i)t + 1+i, \quad t \in \mathbb{R}$$

da (-1) er vinkelret på (i)



els

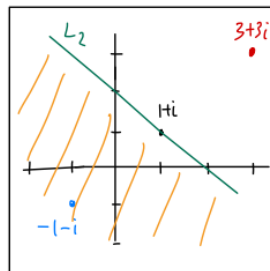
- Hvilke komplekse tal z opfylder

$$|z - 3 - 3i| \geq |z + 1 + i| \quad ?$$

$$|z - \underbrace{(3+3i)}_{z_1}| \quad \quad \quad |z - \underbrace{(-1-i)}_{z_2}|$$

- punkter på L_2 har samme afstand til z_1 og z_2 .

- punkter under L_2 har kortere til z_2 end til z_1 .

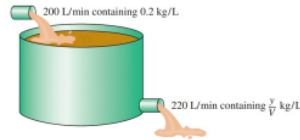


9.3 Differentialaligninger

6

eks

- Et olieraffinaderi har
10.000 L benzin i en tank
- Til tiden $t=0$ er der
50 kg benzinadditiv (rensermotor)
- 0,2 $\frac{\text{kg}}{\text{L}}$ benzinadditiv pumpes ind
i tanken med rate 200 $\frac{\text{L}}{\text{min}}$
- Samtidig pumpes 220 $\frac{\text{L}}{\text{min}}$ af mikset
ud igen



Hvor meget benzinadditiv $y(t)$
er der til tiden $t > 0$?

Volumen af mikset i tanken

$$V(t) = 10.000 + (200 - 220)t = 10.000 - 20t$$

↑ ↑ ↑
 volumen start flow ind flow ud

rate af benzinadditiv ud af tanken

$$\text{rate ud} = 220 \frac{y}{V} = \frac{220y}{10000 - 20t}$$

↑ ↑
 flow ud forhold af B.A. i mikset

rate af benzinadditiv ind i tanken

$$\text{rate ind} = 200 \cdot 0,2 = 40$$

↑ ↑
 flow ind B.A. tilsat per liter